

الفرض الثاني — الفصل الأول

الحل النموذجي الشامل — منصة الرياضيات

4 تمارين محلولة 17 نوفمبر 2026 علوم تجريبية / رياضيات / تقني رياضي

حل التمرين الأول — صحيح أو خطأ

(1) (1) خطأ. شروط: $1 < x$ و $2 < x$ أي $x > 2$. $\ln 4 = [(2+x)(1-x)] \iff 4 = (2+x)(1-x) \iff \ln 4 = \ln[(2+x)(1-x)]$ نختار $x < 1$: حل وحيد $x = 2$ ✓ — العبارة صحيحة في الواقع (تحقق).

(2) (2) صحيح. $\frac{e^x(x-1)}{2x} = f'(x)$. $1 = x \iff 0 = f'(x)$. f' يغير الإشارة من - إلى + عند $x = 1$, إذن قيمة حدية صغرى! في الواقع: f' سالب على $(-\infty, 1)$ و موجب على $(1, +\infty)$, إذن $x = 1$ صغرى وليس عظمى. العبارة خطأ.

(3) (3) صحيح. $\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} = \frac{1}{k(k+1)}$. المجموع: $\sum (\frac{1}{k+1} - \frac{1}{k}) = \frac{1}{n+1} - 1 = \frac{n}{n+1}$ ✓ (سلسلة تيليسكوبية).

(4) (4) خطأ. $h(x) = e^{-x} - x$. $h'(x) = -e^{-x} - 1$. $0 \leq x \iff 0 \leq h' \iff 0 \leq -e^{-x} - 1$ مستحيل. $h(0) = 1$, $h(2) = e^{-2} - 2 < 0$. إذن يوجد $\alpha \in (0, 2)$ بحيث $h(\alpha) = 0$ ✓ — العبارة خاطئة (يوجد حل).

حل التمرين الثاني — الدالة $f(x) = x^{-e} + b + ax$

$$(1) \quad x^{-2e} + (a - b) + ax = x^{-e} + a - x^{-e} + b + ax = f'(x) - f(x) \quad x^{-e} - a = f'(x) \quad (1)$$

$$(2) \quad \text{أو: } x^{-e} - a = f'(x) \text{ و } x^{-e} + b + ax = f(x) \text{ نلاحظ أن } f'(x) - a = x^{-e} \text{ إذن } f'(x) - a + b + ax = f(x), \text{ أي } b + (1 + a(x = f'(x) + f(x)).$$

$$(3) \quad (2) \text{ المماس في } A(0, 3) \text{ أفقي يعني } 0 = f'(0), \text{ أي } 0 = e - a \Rightarrow a = 1. \text{ كذلك } 3 = f(0), \text{ أي } 3 = 1 + b \Rightarrow b = 2.$$

$$(4) \quad (3) \quad x^{-e} + 2 + x = f(x) \text{ نهايات: عند } x^{-e} : \infty + \rightarrow 0, \text{ عند } x^{-e} : \infty - \rightarrow \infty + \rightarrow f(x), \infty + \rightarrow \infty +.$$

$$(5) \quad (4) \quad x^{-e} = (2 + x) - f(x) \text{ عند } 0 \rightarrow \infty +. \text{ إذن } (\Delta) : y = 2 + x \text{ مقارب مائل عند } \infty +.$$

$$(6) \quad \text{عند } \infty - : \frac{f(x)}{x} = \frac{x^{-e}}{x} + \frac{2}{x} + 1 \rightarrow -1 + 0 + (\infty -)/(\infty -) = \frac{x^{-e}}{x}. \text{ الأسية تتفوق, } \frac{x^{-e}}{x} \rightarrow \infty +. \text{ إذن لا يوجد مقارب مائل عند } \infty -.$$

$$(7) \quad (5) \quad x^{-e} - 1 = f'(x). \quad 0 \leq f'(x) \iff 1 \geq x^{-e} \iff 0 \geq x - \iff 0 \leq x. \text{ إذن } f \text{ تناقص على } [0, \infty -), \text{ تزايد على } (\infty +, 0]. \text{ الأدنى: } 3 = f(0).$$

$$(8) \quad (6) \quad 0 < x^{-e} = (2 + x) - f(x) \text{ دائمًا. إذن } (C) \text{ فوق } (\Delta) \text{ دائمًا.}$$

$$(9) \quad (7) \quad \text{الرسم: منحنى يمر من } (3, 0), \text{ يقبل } (\Delta) : y = 2 + x \text{ مقاربًا مائلًا من فوق, يرتفع من } \infty + \text{ (عند } \infty -), \text{ الأسية) ثم ينخفض إلى } (3, 0) \text{ ثم يرتفع مجددًا على شكل خط } 2 + x = y.$$

$$(10) \quad (8) \quad \text{على } [0, \infty +) : f \text{ تزايد من 3 إلى } \infty +, \text{ إذن المعادلة } 4 = f(x) \text{ يقبل حلًا واحدًا } 0 < \beta. \quad 4 > 3 = f(0). \quad 4 > 723, 3 = 223, 0 + 5, 3 \approx 1^{5-} e + 5, 3 = f(1, 5). \text{ تقريب: } 4 < 135, 4 \approx 2^{-} e + 4 = f(2) \text{ إذن } (2, 0) \ni \beta. \quad 4 > 883, 3 = 183, 0 + 7, 3 \approx 1^{7-} e + 7, 3 = f(1, 7). \quad (2, 5, 1) \ni \beta.$$

حل التمرين الثالث – براهين بالتراجع

$$+ n) = {}^3(1+n) + {}^2\left(\frac{n(n+1)}{2}\right) = {}^3k_{k=1}^{n+1} \text{ النتيجة: } \checkmark 1 = {}^2\left(\frac{2 \cdot 1}{2}\right) = 1:1 = n \text{ التهينة: } \textbf{1} \quad \textbf{(1)}$$

$$\checkmark {}^2\left(\frac{(n+2)(n+1)}{2}\right) = \frac{n^2+4n+4}{4} \cdot {}^2(1+n) = \left[(n+1) + \frac{2n}{4}\right] {}^2(1$$

(2) التهيئة: $25 = 5^2 \leq 32 = 2^5$ ✓. **الفرضية:** $2^k < 2^{k+1}$. **النتيجة:** $2^k < 2^{k+1}$ $\iff 2^k \leq 2^{k+1} - 2^k$ $\iff 2^k \leq 2^k \cdot 2 = 2^{k+1}$ $\iff 1 \leq 2$ ✓. $0 \leq 2 - 2^k \leq 2 - 2^{k-1} = 2^{k-1}$ $\iff 2^k \leq 2^{k+1} - 2^k$ $\iff 1 + 2^k \leq 2^{k+1}$ ✓.

$$\cdot \frac{5}{3} = 2u, 1 = \frac{2}{2} = 1u, 1 = 0u \quad (3) \quad (3)$$

$$= \frac{n^2+3n}{(n+1)(n+2)} = \frac{n^3+3n^2+4n+2-n^3-2n^2-n-2}{(n+1)(n+2)} = \frac{(n+2)(n^2+1)-(n+1)[1^2+(n+1)]}{(n+1)(n+2)} = \frac{n^2+1}{n+1} - \frac{1+^2(n+1)}{n+2} = {}_n u - {}_{n+1} u \quad (4)$$

$$0 < 2 - \frac{2}{n}u \leq 9 \leq 1 + 4n, 16 \leq 4n : 2 \leq n \leq \frac{n^4 - 4n - 1}{2(n+1)} = \frac{n^4 + 2n^2 + 1 - 2n^2 - 4n - 2}{2(n+1)} = \frac{2(2n+1) - 2(n^2+1)}{2(n+1)} = 2 - \frac{2}{n}u \quad (5)$$

(6) $({}_n u)$ متزايدة وغير محدودة $(\infty + \rightarrow)$ ، إذن $({}_n v) = (\sqrt{2} - {}_n u) \rightarrow \infty +$ ، غير متقاربة.

حل التمرين الرابع — النهايات

$$.\infty+ = \frac{3}{2} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 - 2x + 1}{x^2 + x} = \frac{3}{2} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 - 2x + 1}{x^2 + x} \quad (1)$$

2) (Taylor's theorem of order 2). إذن $1 + 2x + \frac{2x^2}{2} + \dots = e^{2x}$ (2)

$$\frac{3-}{2} \rightarrow \frac{3-}{\sqrt{x(1+3+1)}} = \frac{3x-}{\sqrt{x^2+3x+x}} = \frac{x^2-x^2-3x}{\sqrt{x^2+3x+x}} = \frac{(\sqrt{x^2+3x+x})(\sqrt{x^2+3x-x})}{\sqrt{x^2+3x+x}} = \sqrt{x^2+3x}-x \quad \text{3}$$

$$e \rightarrow^x \left(\frac{1}{x} + 1 \right) \quad (4) \quad (4)$$

(5) $0 \rightarrow \frac{n_2}{l_n}$ (المضروب يتفوق).

$$.1 = {}^0e \text{ النهاية } .0 \rightarrow n/1 - = ({}^2n/1 -) \cdot n, {}^2n/1 - \sim ({}^2n/1 - \ln(1. {}^n \ln(1 - 1/n^2))e = {}^n \left(\frac{1}{2^n} - 1 \right) \quad (6) \quad (6)$$

منصة الرياضيات

الحل النموذجي — بإشراف الأستاذ عدلي أسعد

الجزائر | asaadadli9393@gmail.com